

DMA 离散数学摸底考试卷

考试范围: Ch1–6, Ch8–11 + Network Flow

姓名: _____

学号: _____

得分: _____

满分 100 分

时间 90 分钟

Part 1 30% – True/False (答对 +3, 空白 0, 答错 -1)

Part 2 40% – 简答题

Part 3 30% – 综合题

Part 1: True/False (30%)

评分规则: 答对 +3 分, 空白 0 分, 答错 -1 分 (倒扣制)。请在每题后的方框中填入 **T** (真) 或 **F** (假)。

Ch1 Logic & Proofs

Q1. Let $P(x, y)$ be a predicate. Then $\forall x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \forall x P(x, y)$. ☐

Q2. The negation of $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ is $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$. ☐

Q3. $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$. ☐

Ch2 Sets & Functions

Q4. $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ for any finite sets A and B . ☐

Q5. If $f: A \rightarrow B$ and $g: B \rightarrow C$ are both injective, then $g \circ f$ is injective. ☐

Q6. The set of all finite subsets of $\mathbb{N}$ is countable. ☐

Ch3 Algorithms

Q7. If $f(n) = 3n^2 + 2n + 1$, then $f(n) = \Theta(n^2)$. ☐

Q8. $n! = O(2^n)$. ☐

Ch4 Number Theory

Q9. If $a \equiv b \pmod{m}$ and $c \equiv d \pmod{m}$, then $ac \equiv bd \pmod{m}$. ☐

Q10. $\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = ab$ for all positive integers a, b . ☐

Ch5 Induction

Q11. The Well-Ordering Principle is equivalent to the Principle of Mathematical Induction. ☐

Q12. In strong induction, to prove $P(n)$ we assume $P(k)$ is true for all $k < n$, not just $P(n-1)$. ☐

Ch6 Counting

Q13. $C(n, r) = P(n, r)/r!$ for all $0 \leq r \leq n$. ☐

Q14. By the pigeonhole principle, among any 13 people at least 2 were born in the same month. ☐

Ch8 Recurrence Relations

Q15. The characteristic equation of $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ has roots 1 and 2. ☐

Q16. The number of derangements of n objects is approximately $n!/e$. ☐

Ch9 Relations

Q17. Every equivalence relation on a set A partitions A . ☐

Q18. A relation that is symmetric and transitive must also be reflexive. ☐

Ch10 Graphs

Q19. K_5 is a planar graph. ☐

Q20. A connected multigraph has an Euler circuit iff every vertex has even degree. ☐

Q21. The chromatic number of a bipartite graph is at most 2. ☐

Q22. By the Handshaking Theorem, every graph has an even number of vertices of odd degree. ☐

Ch11 Trees

Q23. Every tree with n vertices has exactly $n - 1$ edges. ☐

Q24. In a full binary tree, the number of leaves equals the number of internal vertices plus 1. ☐

Network Flow

Q25. By the Max-Flow Min-Cut Theorem, the value of a maximum flow equals the capacity of a minimum cut. ☐

Part 2: Short Problems (40%)**Ch1 – Logic (6%)**

Q26. Write an equivalent proposition of $p \oplus q$ using only the NAND operator $|$.

Ch2 – Sets (6%)

Q27. Let $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$. Compute:

- (a) $A \oplus B$ (symmetric difference)
- (b) $\mathcal{P}(A \cap B)$ (power set)

Ch3 – Growth of Functions (4%)

Q28. Order the following functions by growth rate (slowest first):

$$(\log n)^2, \quad n \log n, \quad n^2, \quad 2^n, \quad n!, \quad n^{1/\log n}$$

Ch4 – Number Theory (6%)

Q29.

- (a) Compute $\gcd(252, 198)$ using the Euclidean algorithm.
- (b) Express $\gcd(252, 198)$ as a linear combination of 252 and 198 (Bézout coefficients).

Ch5 – Induction (6%)

Q30. Prove by induction:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2 \quad \text{for all } n \geq 1.$$

Ch6 – Counting (6%)

Q31. How many strings of 4 lowercase letters:

- (a) contain at least one 'a'?
- (b) have all letters distinct?
- (c) start with a vowel (a, e, i, o, u) and end with a consonant?

Ch8 – Recurrence Relations (6%)

Q32. Find the general solution to the recurrence relation

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

with initial conditions $a_0 = 2$, $a_1 = 7$.

Part 3: Long Problems (30%)**Ch9 – Relations (10%)**

Q33. Let $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ and define a relation R on A by

$$a R b \iff a \mid b \quad (a \text{ divides } b).$$

- (a) (30%) Prove that R is a partial order.
- (b) (30%) Draw the Hasse diagram.
- (c) (20%) Find all maximal, minimal, maximum, and minimum elements.
- (d) (20%) Is (A, R) a lattice? Justify.

Ch10 – Graphs (10%)

Q34. Consider the following weighted graph:

$$\begin{aligned} \text{Edges: } & A-B : 4, A-C : 2, B-C : 1, B-D : 5, C-D : 8, \\ & C-E : 10, D-E : 2, D-F : 6, E-F : 3 \end{aligned}$$

- (a) (50%) Use Dijkstra's algorithm to find the shortest path from A to F . Show each step.
- (b) (50%) Does this graph have an Euler circuit? An Euler path? A Hamilton circuit? Justify each answer.

Ch11 – Trees (10%)

Q35. A file contains 6 symbols with frequencies:

$$A: 15\%, B: 25\%, C: 5\%, D: 20\%, E: 10\%, F: 25\%.$$

- (a) (50%) Construct a Huffman code for these symbols. Show the merging steps.
- (b) (30%) What is the average number of bits per symbol using your Huffman code?
- (c) (20%) If we used a fixed-length code, how many bits per symbol would be needed?

Answer Key

Part 1: True/False

Quick Reference

Q	Ans	Q	Ans	Q	Ans	Q	Ans
1	F	8	F	15	T	22	T
2	T	9	T	16	T	23	T
3	T	10	T	17	T	24	T
4	T	11	T	18	F	25	T
5	T	12	T	19	F		
6	T	13	T	20	T		
7	T	14	T	21	T		

Brief Explanations

Ch1

Q1 F. $\forall x \exists y$ 和 $\exists y \forall x$ 一般不可交换。反例: $P(x, y) = "x < y"$ 在 $\mathbb{N}$ 上, $\forall x \exists y (x < y)$ 为真, 而 $\exists y \forall x (x < y)$ 为假。

Q2 T. 量词否定: $\neg \forall x (P \rightarrow Q) \equiv \exists x \neg (P \rightarrow Q) \equiv \exists x (P \wedge \neg Q)$ 。

Q3 T. 左边 $\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$ 。

Ch2

Q4 T. 笛卡尔积的基数等于两集合基数的乘积。

Q5 T. 复合函数保持单射性。

Q6 T. 所有有限子集构成可数多个可数集的并, 故可数。

Ch3

Q7 T. $3n^2 \leq f(n) \leq 6n^2$ for $n \geq 1$ 。

Q8 F. $n!$ 的增长比任何指数函数 c^n 都快 (Stirling 公式), 故 $n! = \Omega(2^n)$, 而非 $O(2^n)$ 。

Ch4

Q9 T. 同余式的乘法性质。

Q10 T. 由质因数分解立即得到。

Ch5

Q11 T. 良序原理与数学归纳法原理等价。

Q12 T. 强归纳法的定义。

Ch6

Q13 T. $C(n, r) = n!/(r!(n-r)!)$, $P(n, r) = n!/(n-r)!$ 。

Q14 T. 13 人分配到 12 个月，鸽巢原理的标准应用。

Ch8

Q15 T. 特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$ 的根为 1, 2。

Q16 T. $D_n = n! \sum_{i=0}^n (-1)^i / i! \approx n! / e$ 。

Ch9

Q17 T. 等价关系与划分一一对应。

Q18 F. 反例: $R = \emptyset$ 在非空集 A 上。对称性和传递性空洞成立，但自反性不成立。

Ch10

Q19 F. K_5 有 $e = 10$, $3v - 6 = 9$, $10 \not\leq 9$, 故非平面。

Q20 T. Euler 定理的标准陈述。

Q21 T. 二部图可用 2 种颜色着色。

Q22 T. $\sum \deg(v) = 2|E|$ 为偶数，故奇度顶点个数必为偶数。

Ch11

Q23 T. 树的基本性质。

Q24 T. 满二叉树中 $n_0 = n_2 + 1$ 。

Network Flow

Q25 T. Max-Flow Min-Cut 定理的核心陈述。

Part 2: Short Problems

Q26 – NAND 表达 XOR

等价公式：

$$p \oplus q \equiv (p \mid (q \mid q)) \mid ((p \mid p) \mid q).$$

推导：

$$\begin{aligned}
 p \oplus q &\equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \\
 &\equiv \neg(\neg(p \wedge \neg q) \wedge \neg(\neg p \wedge q)) \\
 &\equiv (p \wedge \neg q) \mid (\neg p \wedge q) \\
 &\equiv (p \mid (q \mid q)) \mid ((p \mid p) \mid q).
 \end{aligned}$$

其中 $\neg x \equiv x \mid x$ 且 $x \wedge y \equiv (x \mid y) \mid (x \mid y)$ 。

Q27 – 对称差与幂集

(a) $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{1\} \cup \{4\} = \{1, 4\}$ 。

(b) $A \cap B = \{2, 3\}$, $\mathcal{P}(\{2, 3\}) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\}$ 。

Q28 – 函数增长率排序

注意 $n^{1/\log_2 n} = 2$ (常数), 因此排序为:

$$n^{1/\log n} < (\log n)^2 < n \log n < n^2 < 2^n < n!.$$

Q29 – 欧几里得算法与 Bézout 系数

(a)

$$252 = 1 \cdot 198 + 54,$$

$$198 = 3 \cdot 54 + 36,$$

$$54 = 1 \cdot 36 + 18,$$

$$36 = 2 \cdot 18 + 0.$$

最后非零余数为 18, 故 $\gcd(252, 198) = 18$ 。

(b) 回代求 Bézout 系数:

$$18 = 54 - 1 \cdot 36$$

$$= 54 - 1 \cdot (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 1 \cdot 198$$

$$= 4 \cdot (252 - 1 \cdot 198) - 1 \cdot 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

因此 $18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$, 其中 $s = 4$, $t = -5$ 。

Q30 – 归纳法证奇数求和

归纳基础 ($n = 1$):

$$\sum_{i=1}^1 (2i - 1) = 1 = 1^2.$$

归纳假设: 设 $\sum_{i=1}^k (2i - 1) = k^2$ 成立。

归纳步骤 ($n = k + 1$):

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} (2i - 1) &= \sum_{i=1}^k (2i - 1) + (2(k + 1) - 1) \\ &= k^2 + (2k + 1) \quad (\text{由归纳假设}) \\ &= (k + 1)^2.\end{aligned}$$

证毕。□

Q31 – 字符串计数

(a) 总数减去不含 ‘a’ 的数量: $26^4 - 25^4 = 456976 - 390625 = 66351$ 。

(b) 排列数: $P(26, 4) = 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 358800$ 。

(c) 第一位 5 种 (元音), 第四位 21 种 (辅音), 中间两位各 26 种: $5 \cdot 21 \cdot 26^2 = 105 \cdot 676 = 70980$ 。

Q32 – 解齐次线性递推

特征方程: $r^2 - 5r + 6 = 0$, $(r - 2)(r - 3) = 0$, $r = 2, 3$ 。

通解形式: $a_n = \alpha \cdot 2^n + \beta \cdot 3^n$ 。

代入初始条件:

$$\begin{cases} a_0 = \alpha + \beta = 2, \\ a_1 = 2\alpha + 3\beta = 7. \end{cases}$$

解得 $\alpha = -1$, $\beta = 3$ 。因此

$$a_n = -2^n + 3 \cdot 3^n = 3^{n+1} - 2^n.$$

Part 3: Long Problems

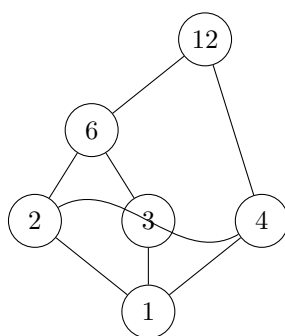
Q33 – 偏序关系与格

(a) 证明 R 是偏序:

- 自反性: $\forall a \in A$, $a \mid a$ 成立。
- 反对称性: 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则 $a = b$ 。
- 传递性: 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$, 则 $a \mid c$ 。

故 R 满足自反、反对称、传递, 是偏序关系。

(b) Hasse 图:



(c) 极大/小元与最大/小元:

- 极大元 = $\{12\}$, 最大元 = 12。
- 极小元 = $\{1\}$, 最小元 = 1。

(d) 是否为格: 是。在整除偏序集中, 任意 $a, b \in A$, $\text{lub}(a, b) = \text{lcm}(a, b)$, $\text{glb}(a, b) = \text{gcd}(a, b)$ 。集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 对最小公倍数和最大公约数封闭 (例如 $\text{lcm}(4, 6) = 12 \in A$, $\text{gcd}(4, 6) = 2 \in A$)。故 (A, R) 是格。事实上, 任意正整数的因子集在整除关系下总是格。

Q34 – 图论综合

(a) Dijkstra 最短路径:

Step	已确定	A	B	C	D	E	F
0	—	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	A	0	4	2	∞	∞	∞
2	C	0	3 (C)	2	10	12	∞
3	B	0	3 (C)	2	8 (B)	12	∞
4	D	0	3 (C)	2	8 (B)	10 (D)	14 (D)
5	E	0	3 (C)	2	8 (B)	10 (D)	13 (E)
6	F	0	3 (C)	2	8 (B)	10 (D)	13 (E)

最短路径: $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$, 长度 = $2 + 1 + 5 + 2 + 3 = 13$ 。

(b) Euler 回路/路径与 Hamilton 回路:

各顶点度数: $\deg(A) = 2$, $\deg(B) = 3$, $\deg(C) = 4$, $\deg(D) = 4$, $\deg(E) = 3$, $\deg(F) = 2$ (C 连接 A,B,D,E; D 连接 B,C,E,F)。

- **Euler 回路**: 不存在。有 2 个奇度顶点 (B 和 E), 不满足「所有顶点偶度」的充要条件。
- **Euler 路径**: 存在。连通图恰有 2 个奇度顶点 (B 和 E), 满足 Euler 路径的充要条件。
一条欧拉路径: $B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E$ 。
- **Hamilton 回路**: 存在。 $\min \deg = 2 < 6/2 = 3$, Dirac 条件不满足 (不能保证存在), 但可直接构造哈密顿回路:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A.$$

验证每条边均在图中: A-B(4), B-D(5), D-F(6), F-E(3), E-C(10), C-A(2)。

Q35 – Huffman 编码

(a) 构造 Huffman 树:

频率 (化为小数): $A=0.15$, $B=0.25$, $C=0.05$, $D=0.20$, $E=0.10$, $F=0.25$ 。

合并步骤:

$$\text{Step 1 } C(0.05) + E(0.10) = CE(0.15)$$

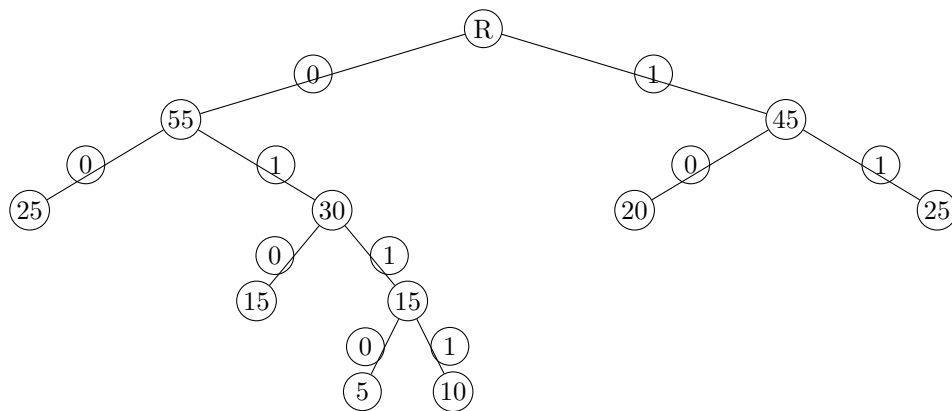
$$\text{Step 2 } A(0.15) + CE(0.15) = ACE(0.30)$$

$$\text{Step 3 } D(0.20) + F(0.25) = DF(0.45)$$

$$\text{Step 4 } B(0.25) + ACE(0.30) = BAC(0.55)$$

$$\text{Step 5 } BAC(0.55) + DF(0.45) = \text{ROOT}(1.00)$$

构造的 Huffman 树 (左枝 = 0, 右枝 = 1):



编码表:

符号	编码	长度
B	00	2
A	010	3
C	0110	4
E	0111	4
D	10	2
F	11	2

(b) 平均比特数:

$$\begin{aligned}
 \text{avg} &= 2 \cdot (0.25 + 0.20 + 0.25) + 3 \cdot 0.15 + 4 \cdot (0.05 + 0.10) \\
 &= 2 \cdot 0.70 + 3 \cdot 0.15 + 4 \cdot 0.15 \\
 &= 1.40 + 0.45 + 0.60 = 2.45 \text{ bits/symbol.}
 \end{aligned}$$

(c) 定长编码: 6 个符号需要 $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$ bits/symbol。Huffman 编码节省了 $(3 - 2.45)/3 \approx 18.3\%$ 。